

7. gyakorlat

INTEGRÁLSZÁMÍTÁS 1.

Emlékeztető. Az előadáson láttuk, hogy a gyakorlatban fontos szerepet játszanak olyan függvények, amelyeket a deriválás műveletének „megfordításával” kapunk.

Legyen adott az $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumon értelmezett $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvény. Azt mondjuk, hogy a $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvény f **primitív függvénye**, ha $F \in D(I)$ és $F'(x) = f(x)$ ($x \in I$).

Ha az $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumon értelmezett $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek van egy F primitív függvénye, akkor végtelen sok is van, de azok F -től csak egy konstansban különböznek. Ez az állítás nem igaz, ha f értelmezési tartománya *nem intervallum*.

Az $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumon értelmezett f függvény primitív függvényeinek a halmazát f **határozatlan integráljának** nevezzük, és így jelöljük:

$$\int f := \int f(x) dx := \{F : I \rightarrow \mathbb{R} \mid F \in D \text{ és } F' = f\}.$$

Ilyenkor f -re az **integrandus**, illetve az **integrálandó függvény** elnevezéseket is használjuk.

Ha $F \in \int f$, akkor ezt az alábbi formában fogjuk írni:

$$\int f(x) dx = F(x) + c \quad (x \in I).$$

Az adott f függvény értelmezési tartományát – vagyis az I intervallumot – mindig feltüntetjük, a $c \in \mathbb{R}$ feltételt a képletbe „beleértjük”, de azt nem írjuk ki.

Alapintegrálok, a határozatlan integrál linearitása

Emlékeztető. Az alapintegrálokat [ebben a táblázatban](#) soroltuk fel.

Tétel. (A határozatlan integrál linearitása) Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum. Ha az $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvényeknek létezik primitív függvénye, akkor tetszőleges $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ mellett $(\alpha f + \beta g)$ -nek is létezik primitív függvénye és

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx \quad (x \in I).$$

Az ebbe a körbe tartozó „elemi fogásokkal” megoldható feladatok sokszor nem egyszerűek, mert át kell alakítani az integrandust úgy, hogy fel tudjuk írni alapintegrálok lineáris kombinációjaként.

1. Feladat. Számítsuk ki az alábbi határozatlan integrálokat!

$$\begin{array}{ll} a) \quad \int \sqrt{x\sqrt{x}\sqrt{x}} dx & (x \in (0, +\infty)), \quad b) \quad \int \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} dx \quad (x \in \mathbb{R}), \\ c) \quad \int \frac{(x+1)^2}{x^3} dx & (x \in (0, +\infty)), \quad d) \quad \int \frac{3 \cos^2 x + 2}{\cos 2x - 1} dx \quad (x \in (0, \pi)). \end{array}$$

Megoldás. Az integrandusok „alkalmas” átalakítása után a határozatlan integrál linearitására vonatkozó tételt felhasználva alapintegrálokat kapunk.

a)

$$\begin{aligned}\int \sqrt{x} \sqrt{x} \sqrt{x} dx &= \int \left(x \cdot (x \cdot x^{1/2})^{1/2} \right)^{1/2} dx = \int \left(x \cdot (x^{3/2})^{1/2} \right)^{1/2} dx = \\ &= \int (x \cdot x^{3/4})^{1/2} dx = \int x^{7/8} dx = \frac{x^{7/8+1}}{7/8+1} + c = \frac{8}{15} \sqrt[8]{x^{15}} + c \quad (x \in (0, +\infty)).\end{aligned}$$

b)

$$\int \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} dx = \int \frac{x^2 + 1 - 2}{x^2 + 1} dx = \int \left(1 - 2 \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = x - 2 \arctan x + c \quad (x \in \mathbb{R}).$$

c)

$$\begin{aligned}\int \frac{(x+1)^2}{x^3} dx &= \int \frac{x^2 + 2x + 1}{x^3} dx = \int \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) dx = \int \left(\frac{1}{x} + 2x^{-2} + x^{-3} \right) dx = \\ &= \ln x + 2 \frac{x^{-1}}{-1} + \frac{x^{-2}}{-2} + c = \ln x - \frac{2}{x} - \frac{1}{2x^2} + c \quad (x \in (0, +\infty)).\end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}\int \frac{3 \cos^2 x + 2}{\cos 2x - 1} dx &= \int \frac{3(1 - \sin^2 x) + 2}{(\cos^2 x - \sin^2 x) - (\sin^2 x + \cos^2 x)} dx = \int \frac{5 - 3 \sin^2 x}{-2 \sin^2 x} dx = \\ &= \int \left(\frac{3}{2} + \frac{5}{2} \cdot \left(-\frac{1}{\sin^2 x} \right) \right) dx = \frac{3}{2} x + \frac{5}{2} \operatorname{ctg} x + c \quad (x \in (0, \pi)).\end{aligned}$$

Az első helyettesítési szabály és speciális esetei

Emlékeztető. Az összetett függvény deriválására vonatkozó tételnek a „megfordításával” kapcsolatban két állítást tanultuk. Az első a következő szabályt mondja ki.

Tétel. (Az első helyettesítési szabály) Legyenek $I, J \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumok és $g : I \rightarrow \mathbb{R}$, $f : J \rightarrow \mathbb{R}$ függvények. Tegyük fel, hogy $g \in D(I)$, $\mathcal{R}_g \subset J$ és az f függvénynek van primitív függvénye. Ekkor az $(f \circ g) \cdot g'$ függvénynek is van primitív függvénye és

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = F(g(x)) + c \quad (x \in I),$$

ahol F az f függvény egy primitív függvénye.

Az első helyettesítési szabály akkor használható, ha az $\int f \circ g \cdot g'$ integrált kell kiszámítanunk, és ismerjük f egy primitív függvényét. Azonban gyakran nem vesszük észre, hogy ilyen típusú integrállal állunk szembe, ezért érdemes néhány speciális esetet külön is megjegyezni.

- $\int \frac{f'}{f}$ alakú integrálok: Ha $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $f > 0$ és $f \in D(I)$, akkor

$$\boxed{\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln f(x) + c \quad (x \in I)}.$$

- $\int f^\alpha \cdot f'$ alakú integrálok: Ha $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $f > 0$, $f \in D(I)$ és $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, akkor

$$\boxed{\int f^\alpha(x) f'(x) dx = \frac{f^{\alpha+1}(x)}{\alpha+1} + c \quad (x \in I)}.$$

Ha $\alpha \in \mathbb{N}$, akkor az $f > 0$ feltétel nem szükséges.

- $\int f(ax + b) dx$ alakú integrálok (lineáris helyettesítés): Ha a $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek van egy $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ primitív függvénye, $a, b \in \mathbb{R}$ és $a \neq 0$, akkor

$$\boxed{\int f(ax + b) dx = \frac{F(ax + b)}{a} + c \quad (ax + b \in I)}.$$

A fenti speciális eseteket úgy kapjuk meg az első helyettesítési szabályból, hogy az első esetben legyen $f(x) := 1/x$ ($x > 0$), a második esetben legyen $f(x) := x^\alpha$ ($x > 0$) (vagy $x \in \mathbb{R}$, ha $\alpha \in \mathbb{N}$), illetve a második esetben legyen $g(x) := ax + b$ ($ax + b \in I$).

Úgy tudjuk ellenőrizni, hogy a kiszámított primitív függvény helyes, ha ezt deriváljuk és visszakapjuk az integrandust.

2. Feladat. Számítsuk ki az alábbi határozatlan integrálokat!

- a) $\int \frac{x}{x^2 + 3} dx \quad (x \in \mathbb{R}),$ b) $\int \operatorname{tg} x dx \quad \left(x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)\right),$
c) $\int \frac{1}{x \cdot \ln x} dx \quad (x \in (1, +\infty)),$ d) $\int \cos(5x - 3) dx \quad (x \in \mathbb{R}),$
e) $\int \sin^5 x \cdot \cos^3 x dx \quad (x \in \mathbb{R}),$ f) $\int \sin^2 x dx \quad (x \in \mathbb{R}),$
g) $\int \frac{1}{\cos^2 x \cdot \sqrt{\operatorname{tg}^3 x}} dx \quad \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right),$ h) $\int \frac{1}{x(1 + \ln^2 x)} dx \quad (x \in (0, +\infty)).$

Megoldás. A feladatmegoldások során először általában az integrandust „alkalmas módon” át kell alakítanunk ahhoz, hogy az előző képleteket használni tudjuk.

a)

$$\int \frac{x}{x^2 + 3} dx = \left(\frac{f'}{f} \text{ típus}\right) = \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2 + 3} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 3) + c \quad (x \in \mathbb{R}).$$

b) Ha $x \in (-\pi/2, \pi/2)$, akkor

$$\int \operatorname{tg} x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = \left(\frac{f'}{f} \text{ típus}\right) = - \int \frac{-\sin x}{\cos x} dx = -\ln \cos x + c.$$

c) Ha $x \in (1, +\infty)$, akkor

$$\int \frac{1}{x \cdot \ln x} dx = \int \frac{\frac{1}{x}}{\ln x} dx = \left(\frac{f'}{f} \text{ típus és } \ln x > 0, \text{ mert } x > 1\right) = \ln(\ln x) + c.$$

d) Lineáris helyettesítéssel:

$$\int \cos(5x - 3) dx = \frac{\sin(5x - 3)}{5} + c \quad (x \in \mathbb{R}).$$

e) Az integrandus átalakításához a

$$\cos^3 x = \cos^2 x \cdot \cos x = (1 - \sin^2 x) \cdot \cos x \quad (x \in \mathbb{R})$$

azonosságot alkalmazzuk.

Így

$$\begin{aligned}\int \sin^5 x \cdot \cos^3 x \, dx &= \int \sin^5 x \cdot (1 - \sin^2 x) \cdot \cos x \, dx = \int (\sin^5 x - \sin^7 x) \cdot \cos x \, dx = \\ &= \int (\sin^5 x \cdot \cos x - \sin^7 x \cdot \cos x) \, dx = (f^\alpha \cdot f' \text{ típus}) = \\ &= \frac{\sin^6 x}{6} - \frac{\sin^8 x}{8} + c \quad (x \in \mathbb{R}).\end{aligned}$$

f) A már ismert

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \quad (x \in \mathbb{R})$$

összefüggésből (azt mondjuk, hogy $\sin^2 x$ -et „linearizáltuk”)

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x \, dx &= \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx = (\text{lineáris helyettesítés}) = \\ &= \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin 2x}{2} + c = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + c \quad (x \in \mathbb{R}).\end{aligned}$$

g) Ha $x \in (0, \pi/2)$, akkor $\operatorname{tg} x > 0$ és

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\cos^2 x \cdot \sqrt{\operatorname{tg}^3 x}} \, dx &= \int (\operatorname{tg} x)^{-3/2} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} \, dx = \int (\operatorname{tg} x)^{-3/2} \cdot (\operatorname{tg} x)' \, dx = \\ &= (f^\alpha \cdot f' \text{ típus}) = \frac{(\operatorname{tg} x)^{-1/2}}{-1/2} + c = -\frac{2}{\sqrt{\operatorname{tg} x}} + c.\end{aligned}$$

h) Vegyük észre, hogy

$$\ln' x = \frac{1}{x} \quad (x > 0) \quad \text{és} \quad \int \frac{1}{1+t^2} \, dt = \arctan t + c \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Alkalmazzuk az első helyettesítési szabály általános alakját az

$$f(t) = \frac{1}{1+t^2}, \quad g(x) = \ln x$$

szereposztással:

$$\int \frac{1}{x(1+\ln^2 x)} \, dx = \int \frac{1}{1+(\ln x)^2} \cdot (\ln x)' \, dx = \arctan(\ln x) + c \quad (x \in (0, +\infty)).$$

Parciális integrálás

Emlékeztető. A szorzatfüggvény deriválására vonatkozó tétel „megfordítását” fejezi ki a következő állítás.

Tétel. (A parciális integrálás szabálya) Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum. Tegyük fel, hogy $f, g \in D(I)$ és az $f'g$ függvénynek létezik primitív függvénye I -n. Ekkor az fg' függvénynek is van primitív függvénye és

$$\int f(x)g'(x) \, dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) \, dx \quad (x \in I).$$

A parciális integrálást akkor célszerű használni, ha a jobboldalon álló $f'g$ integrált ki tudjuk valamilyen módszerrel számolni, akár egy újabb parciális integrálás alkalmazásával.

Van **három alaptípus**, amelyeknél érdemes lehet parciálisan integrálni.

1. Az

$$\int P(x) \cdot T(ax + b) dx \quad (x \in \mathbb{R}, a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0)$$

alakú határozatlan integrálok, ahol P egy tetszőleges polinom és $T \in \{\exp, \sin, \cos, \operatorname{sh}, \operatorname{ch}\}$.

Ebben az esetben legyen

$$f(x) := P(x) \quad \text{és} \quad g'(x) := T(ax + b) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

A g függvényt mindegyik esetben könnyen meg tudjuk határozni. Annyi parciális integrálásra lesz szükség, mint amennyi a P polinom fokszáma.

3. Feladat. Számítsuk ki az alábbi határozatlan integrálokat!

$$a) \int x \cdot \sin x dx \quad (x \in \mathbb{R}), \quad b) \int (x^2 + 3x) \cdot e^{2x} dx \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Megoldás. Mindkét esetben a parciális integrálás szabályát fogjuk alkalmazni.

a) Alkalmazzuk a parciális integrálás szabályát az

$$f(x) := x, \quad g'(x) := \sin x \quad (x \in \mathbb{R})$$

szereposztással. Ekkor $f'(x) = 1$ ($x \in \mathbb{R}$) és g a $\sin$ függvény egy primitív függvénye. Az egyszerűség kedvéért legyen $g(x) := -\cos x$ ($x \in \mathbb{R}$). Így

$$\begin{aligned} \int x \cdot \sin x dx &= \int x \cdot (-\cos x)' dx = x(-\cos x) - \int (x)' \cdot (-\cos x) dx = \\ &= -x \cos x + \int \cos x dx = -x \cos x + \sin x + c \quad (x \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

b) Kétszer fogunk egymás után parciálisan integrálni.

$$\begin{aligned} \int (x^2 + 3x) \cdot e^{2x} dx &= \int (x^2 + 3x) \cdot \left(\frac{e^{2x}}{2}\right)' dx = (x^2 + 3x) \cdot \frac{e^{2x}}{2} - \int (x^2 + 3x)' \cdot \frac{e^{2x}}{2} dx = \\ &= \frac{(x^2 + 3x) e^{2x}}{2} - \int (2x + 3) \cdot \frac{e^{2x}}{2} dx = \frac{(x^2 + 3x) e^{2x}}{2} - \frac{1}{2} \left[\int (2x + 3) \cdot e^{2x} dx \right]. \end{aligned}$$

Másrészt

$$\begin{aligned} \int (2x + 3) \cdot e^{2x} dx &= \int (2x + 3) \cdot \left(\frac{e^{2x}}{2}\right)' dx = (2x + 3) \cdot \frac{e^{2x}}{2} - \int (2x + 3)' \cdot \frac{e^{2x}}{2} dx = \\ &= \frac{(2x + 3) e^{2x}}{2} - \int 2 \cdot \frac{e^{2x}}{2} dx = \frac{(2x + 3) e^{2x}}{2} - \int e^{2x} dx = \frac{(2x + 3) e^{2x}}{2} - \frac{e^{2x}}{2} + c. \end{aligned}$$

Összefoglalva

$$\begin{aligned} \int (x^2 + 3x) \cdot e^{2x} dx &= \frac{(x^2 + 3x) e^{2x}}{2} - \frac{1}{2} \left[\int (2x + 3) \cdot e^{2x} dx \right] \\ &= \frac{(x^2 + 3x) e^{2x}}{2} - \frac{1}{2} \left[\frac{(2x + 3) e^{2x}}{2} - \frac{e^{2x}}{2} \right] + c = \frac{(x^2 + 2x - 1) e^{2x}}{2} + c \quad (x \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

2. Az

$$\int P(x) \cdot G^n(ax+b) dx \quad (ax+b \in \mathcal{D}_G, a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0, n \in \mathbb{N}^+)$$

alakú határozatlan integrálok, ahol P egy tetszőleges polinom és $G \in \{\ln, \arcsin, \arctan, \dots\}$.

Ebben az esetben legyen

$$f(x) := G^n(ax+b) \quad \text{és} \quad g'(x) := P(x) \quad (ax+b \in \mathbb{R}).$$

Az $f' \cdot g$ függvényt mindegyik esetben könnyen meg tudjuk határozni. Annyi parciális integrálásra lesz szükség, mint az n értéke. Sajnos ez a módszer általában elég bonyolult integrálokhoz vezet, de az egyszerű

$$\int G(ax) dx$$

típusú integrálok különös nehézséget nem okoznak.

4. Feladat. Számítsuk ki az alábbi határozatlan integrálokat!

$$a) \quad \int \ln x \, dx \quad (x \in (0, +\infty)), \quad b) \quad \int \arctan 3x \, dx \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Megoldás. Mindkét esetben a parciális integrálás szabályát fogjuk alkalmazni.

a) Itt azt a *trükköt* használjuk fel, hogy az integrandust az $1 \cdot \ln x$ alakban írjuk fel, és ezután alkalmazzuk a parciális integrálás szabályát az

$$f(x) := \ln x \quad \text{és} \quad g'(x) = 1 \quad (x > 0)$$

szereposztással. Így

$$\begin{aligned} \int \ln x \, dx &= \int 1 \cdot \ln x \, dx = \int \ln x \cdot (x)' \, dx = (\ln x) \cdot x - \int (\ln x)' \cdot x \, dx = \\ &= x \ln x - \int \frac{1}{x} \cdot x \, dx = x \ln x - \int 1 \, dx = x \ln x - x + c \quad (x > 0). \end{aligned}$$

b) Az integrandust az $1 \cdot \arctan 3x$ alakban írjuk fel, és ezután alkalmazzuk a parciális integrálás szabályát az

$$f(x) := \arctan 3x \quad \text{és} \quad g'(x) = 1 \quad (x \in \mathbb{R})$$

szereposztással. Így

$$\begin{aligned} \int \arctan 3x \, dx &= \int 1 \cdot \arctan 3x \, dx = \int \arctan 3x \cdot (x)' \, dx = \\ &= (\arctan 3x) \cdot x - \int (\arctan 3x)' \cdot x \, dx = x \arctan 3x - \int \frac{3}{1+(3x)^2} \cdot x \, dx = \\ &= x \arctan 3x - \int \frac{3x}{1+9x^2} \, dx = \left(\frac{f'}{f} \text{ típus} \right) = x \arctan 3x - \frac{1}{6} \int \frac{18x}{1+9x^2} \, dx = \\ &= x \arctan 3x - \frac{1}{6} \ln(1+9x^2) + c \quad (x \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

3. Az

$$\int e^{\alpha x + \beta} \cdot T(ax + b) dx \quad (x \in \mathbb{R}, \alpha, \beta, a, b \in \mathbb{R} \text{ és } \alpha, a \neq 0)$$

alakú határozatlan integrálok, $T \in \{\sin, \cos, \text{sh}, \text{ch}\}$.

Ebben az esetben lehet

$$f(x) := e^{\alpha x + \beta} \quad \text{és} \quad g'(x) := T(ax + b) \quad (x \in \mathbb{R}),$$

de fordítva is lehet. A g függvényt mindegyik esetben könnyen meg tudjuk határozni. A kapott integrált újra kell parciálisan integrálni hasonló függvényválasztással. Ekkor visszakapjuk a kiinduló integrált. Ha az eredményt egyenletnek tekintjük, akkor ki tudjuk belőle fejezni a keresett integrált.

5. Feladat. Számítsuk ki az alábbi határozatlan integrált!

$$\int e^{2x} \cdot \cos x dx \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Megoldás. Kétszer fogunk egymás után parciálisan integrálni.

$$\begin{aligned} \int e^{2x} \cdot \cos x dx &= \int e^{2x} \cdot (\sin x)' dx = e^{2x} \sin x - \int (e^{2x})' \cdot \sin x dx = \\ &= e^{2x} \sin x - \int 2e^{2x} \cdot \sin x dx = e^{2x} \sin x - 2 \left[\int e^{2x} \cdot \sin x dx \right]. \end{aligned}$$

Másrészt

$$\begin{aligned} \int e^{2x} \cdot \sin x dx &= \int e^{2x} \cdot (-\cos x)' dx = e^{2x}(-\cos x) - \int (e^{2x})' \cdot (-\cos x) dx = \\ &= -e^{2x} \cos x + \int 2e^{2x} \cdot \cos x dx = -e^{2x} \cos x + 2 \int e^{2x} \cdot \cos x dx. \end{aligned}$$

Összefoglalva

$$\begin{aligned} \int e^{2x} \cdot \cos x dx &= e^{2x} \sin x - 2 \left[\int e^{2x} \cdot \sin x dx \right] = \\ &= e^{2x} \sin x - 2 \left[-e^{2x} \cos x + 2 \int e^{2x} \cdot \cos x dx \right] = \\ &= e^{2x} \sin x + 2e^{2x} \cos x - 4 \int e^{2x} \cdot \cos x dx. \end{aligned}$$

Az előző egyenlet rendezése után ki tudjuk fejezni a keresett integrált.

$$5 \int e^{2x} \cdot \cos x dx = e^{2x} \sin x + 2e^{2x} \cos x + c,$$

azaz

$$\int e^{2x} \cdot \cos x dx = \frac{e^{2x} \sin x + 2e^{2x} \cos x}{5} + c.$$

Nem csak az eddig bemutatott alaptípusok megoldhatók parciális integrálással. Ezt mutatja be a következő feladat.

6. Feladat. Parciális integrálással számítsuk ki az alábbi határozatlan integrálokat!

$$a) \int \sqrt{1-x^2} dx \quad (x \in (-1, 1)), \quad b) \int x^5 \cdot e^{x^3} dx \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Megoldás.

a) Ha $x \in (-1, 1)$, akkor

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1-x^2} dx &= \int 1 \cdot \sqrt{1-x^2} dx = \int (x)' \cdot \sqrt{1-x^2} dx = x\sqrt{1-x^2} - \int x (\sqrt{1-x^2})' dx = \\ &= x\sqrt{1-x^2} - \int x \left(\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx = x\sqrt{1-x^2} - \int \frac{(1-x^2)-1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \\ &= x\sqrt{1-x^2} - \int \sqrt{1-x^2} dx + \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = x\sqrt{1-x^2} - \int \sqrt{1-x^2} dx + \arcsin x. \end{aligned}$$

Az előző egyenlet rendezése után ki tudjuk fejezni a keresett integrált.

$$\int \sqrt{1-x^2} dx = \frac{x\sqrt{1-x^2} + \arcsin x}{2} + c \quad (x \in (-1, 1)).$$

Megjegyzés. Emlékeztetünk arra, hogy az előadáson ezt a feladatot az $x = \sin t$ helyettesítéssel oldottuk meg.

b) Most az $f(x) = x^5$, $g'(x) = e^{x^3}$ ($x \in \mathbb{R}$) választás *nem megfelelő*, mert az e^{x^3} ($x \in \mathbb{R}$) függvény g primitív függvényét nem ismerjük. Alkalmazzuk a következő ötletet: az integrandust írjuk fel az

$$x^5 \cdot e^{x^3} = x^3 \cdot (x^2 \cdot e^{x^3}) \quad (x \in \mathbb{R}) \quad \text{alakban, és legyen}$$

$$f(x) := x^3 \quad \text{és} \quad g'(x) = x^2 \cdot e^{x^3} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Itt a g függvényt már meg tudjuk határozni, ti.

$$g(x) = \frac{e^{x^3}}{3} + c \quad (x \in \mathbb{R}).$$

A parciális integrálás szabályát ezzel a szereposztással alkalmazva kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \int x^5 \cdot e^{x^3} dx &= \int x^3 \cdot (x^2 \cdot e^{x^3}) dx = \int x^3 \cdot \left(\frac{e^{x^3}}{3} \right)' dx = \\ &= x^3 \cdot \frac{e^{x^3}}{3} - \int (x^3)' \cdot \frac{e^{x^3}}{3} dx = \frac{x^3 e^{x^3}}{3} - \int x^2 \cdot e^{x^3} dx = \\ &= \frac{x^3 e^{x^3}}{3} - \frac{e^{x^3}}{3} + c \quad (x \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$